

Pre-Taller 1: Protocolo de Telemetría por Señales

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

25 de abril de 2026

Problema: Transmisión de Coordenadas de Rastreo (GPS)

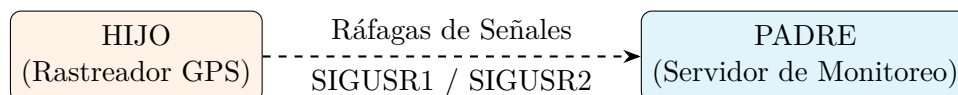
Se requiere implementar un sistema de telemetría donde un proceso **hijo** simula ser un rastreador GPS y un proceso **padre** actúa como el servidor de monitoreo.

El hijo debe leer un archivo de texto (`posiciones.txt`) que contiene pares de números enteros representando coordenadas cartesianas (X, Y) por línea. Su misión es transmitir estas coordenadas al padre utilizando **únicamente señales**.

Especificaciones del Protocolo

Dado que las señales no permiten pasar datos directamente, usted debe proponer e implementar un mecanismo de codificación. Algunas estrategias sugeridas son:

- **Modulación por Ancho de Pulsos (Conteo):** Enviar N señales para representar el valor de X , hacer el cambio de eje, y M señales para Y .



Ejemplo de ejecución esperado:

```
$ ./gps_telemetria posiciones.txt
[Padre] Servidor listo. Esperando datos del rastreador...
[Padre] Coordenada recibida: X=12, Y=8
[Padre] Coordenada recibida: X=45, Y=102
[Padre] Fin de trayectoria detectado.
```

Requerimientos Técnicos

1. El hijo debe manejar los tiempos de envío cuidadosamente para evitar que el padre pierda señales.
2. Está estrictamente **prohibido** el uso de tuberías, archivos temporales o memoria compartida para el intercambio de las coordenadas.